

座位号

学院

学号

姓名

(密封线内不答题)

线

封

密

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析（一）》2023—2024 学年第一学期期末考试试卷（A）卷

- 注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷
4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

一、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

得分

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 的 $\varepsilon - \delta$ 定义是
_____;
2. 设 $y = \cos^2 x$, 则 $d^{(2023)}y =$
_____;
3. 求曲线 $r = 2(1 + \cos \theta)$ 在 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 处的切线方程
_____;
4. 已知 $f(x) = \int_0^1 t^x \ln t \, dt, x > 0$, 则 $f(x)$ 的表达式为_____;
5. 函数 $y = x + 2 \sin x$ 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上的最大值为_____.

得分

二、计算下列各题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2)+\ln(1-x+x^2)}{\sec x - \cos x}$.

2. 求不定积分 $\int \sqrt{\frac{x-1}{2-x}} dx, 1 < x < 2.$

3. 已知 $f(x) = \int_0^1 \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dy$, 求 $\int_0^1 f(x) dx.$

得分

三、解答下列各题（共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

1. 设 $x_1 = 10$, $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 请问数列 $\{x_n\}$ 的极限是否存在? 若存在请计算这个极限。

2. 设 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的邻域内二阶可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + xf(x)}{x^3} = 0.$$

求 $f(0), f'(0), f''(0)$ 的值。

3. 试说明摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t); \\ y = a(1 - \cos t), \end{cases} t \in [0, 2\pi]$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 是凹函数。

4. 求曲线 $y = \int_0^x n\sqrt{\sin t} \, dt$ 的全长, 其中 $x \in [0, n\pi], n$ 为正整数。

得分

四、证明题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 证明不等式 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^+$.

2. 证明：函数 $f(x) = e^{-x^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

得分

五、应用题（本题 9 分）

一抛物线 $x = ay^2 + by + c$ 的轴平行于 x 轴，开口向左且通过原点以及 $(2,1)$.
求当它与 y 轴之间的面积为最小时的抛物线方程。